

Dérivées partielles

Exercice 1 ★★★

Laplacien en polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On appelle *laplacien* de f l'application $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.
Donner une expression du laplacien en coordonnées polaires.

Exercice 2 ★

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et g l'application définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, g(t) = f(e^t \cos t, \ln(1 + t^2))$$

Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa dérivée en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 3 ★★

Une équation fonctionnelle

Le but de l'exercice est de déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ solutions de l'équation :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \quad (*)$$

- Déterminer les solutions constantes de (*).
- Soit f une solution non constamment nulle de (*).
 - Montrer que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
 - Montrer que f est une fonction paire.
- Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, F(x, y) = f(x+y) + f(x-y)$$

- Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.
 - Calculer les dérivées partielles secondes de F .
 - On suppose que f est une solution non constamment nulle de (*). Des expressions de $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$, déduire que f vérifie une équation différentielle de la forme $z'' - \alpha z = 0$.
 - Donner les solutions de l'équation différentielle $z'' - \alpha z = 0$ suivant les valeurs de α .
- Déterminer toutes les solutions de (*).

Exercice 4 ★★

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par
$$\begin{cases} f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

- Etudier la continuité de f .
- Prouver l'existence de dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.
 - Etudier la continuité des dérivées partielles premières de f .
 - La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 5 ★★★★★**Centrale-Supélec MP 2016**On note $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y\}$.

$$\text{Soit } f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \setminus \Delta & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto \frac{\sin x - \sin y}{x - y} \end{cases}.$$

1. Montrer que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$.
2. Montrer que f est prolongeable en une application $\tilde{f}$ continue sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $\tilde{f}$ admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$.
4. Montrer que $\tilde{f}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
5. Montrer que $\tilde{f}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. On pourra écrire $\tilde{f}(x, y)$ comme une intégrale entre 0 et 1.
6. Justifier l'existence pour $\tilde{f}$ d'un minimum et d'un maximum sur $\mathbb{R}^2$ et les déterminer.

Exercice 6 ★★

On définit une fonction f sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. f est-elle de classe $\mathcal{C}^0$? $\mathcal{C}^1$? $\mathcal{C}^2$?

Exercice 7 ★★**CCINP (ou CCP) PSI 2019**

$$\text{Soit la fonction } f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{cases}.$$

1. f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?
3. Étudier l'existence de dérivées partielles secondes de f en $(0, 0)$.

Exercice 8 ★★

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Calculer les dérivées ou dérivées partielles des fonctions suivantes en fonction des dérivées partielles de f .

1. $g(x, y) = f(y, x)$
2. $g(x) = f(x, x)$
3. $g(x, y) = f(y, f(x, x))$
4. $g(x) = f(x, f(x, x))$

Exercice 9 ★★

Etudier l'existence de dérivées partielles pour les fonctions suivantes.

1. $f(x, y) = \max(|x|, |y|)$.
2. $f(x, y) = |x| + |y|$.
3.
$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{\sin x^2 + \sin y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}.$$

Exercice 10 ★★★★★**Mines-Ponts MP 2016**

On se donne $R \in \mathbb{R}_+^*$ et on définit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\}$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $\Delta f = 0$. On définit

$$F : \begin{cases}]-R, R[\times \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (r, \theta) & \longmapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta) \end{cases}$$

1. Trouver une relation entre les dérivées partielles de F et f .
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit

$$\varphi_n : \begin{cases}]-R, R[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ r & \longmapsto \int_0^{2\pi} F(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta \end{cases}$$

Trouver une équation différentielle vérifiée par φ_n et la résoudre. En déduire φ_n .

Exercice 11 ★★★**CCINP (ou CCP) MP 2023**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0, 0) = 0$ et

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) > \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right|$$

On pose $u : x \mapsto f(x, x)$, $v : x \mapsto f(x, -x)$ et $w_x : y \mapsto f(x, y)$.

1. Calculer les dérivées de u , v et w_x .
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique $y_x \in \mathbb{R}$ tel que $|y_x| \leq |x|$ et $w_x(y_x) = 0$.
3. On pose $\varphi : x \mapsto y_x$. On suppose que φ est dérivable. Exprimer $\varphi'(x)$ en fonction des dérivées partielles de f en $(x, \varphi(x))$. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 12 ★★

Soit U un ouvert connexe par arcs de $\mathbb{R}^n$. On dit qu'une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$ est harmonique si $\Delta f = 0$ sur U . On rappelle que $\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.
Montrer que si f et f^2 sont harmoniques sur U , alors f est constante sur U .

Différentiation**Exercice 13 ★★★★★****Banque Mines-Ponts MP 2019**

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et E^* son dual.
On définit

$$D = \{ \varphi \in E^*, \forall (f, g) \in E^2, \varphi(fg) = f(0)\varphi(g) + g(0)\varphi(f) \}$$

1. Montrer que D est un sous-espace vectoriel de E^* non réduit à 0.
2. Montrer que l'application $a \in \mathbb{R}^n \mapsto (f \in E \mapsto df(0) \cdot a)$ est injective.
3. Donner une base de D .

Indication : On pourra utiliser la relation fondamentale de l'analyse pour $t \in \mathbb{R} \mapsto f(tx)$.

Exercice 14 ★★★**Banque Mines-Ponts MP 2018**

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ différentiable, telle que $df(x)$ soit injective pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, et vérifiant $\|f(x)\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$, où $\|\cdot\|$ est la norme associée au produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$.

Le but de cet exercice est de montrer que f est surjective. On pose pour cela $g : x \mapsto \|f(x) - a\|^2$ où $a \in \mathbb{R}^n$.

1. Justifier que g est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ et calculer $dg(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.
2. Montrer que g admet un minimum sur $\mathbb{R}^n$.
3. Conclure.

Exercice 15 ★★★

Soit $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable telle que pour tout $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, $A(s)$ et $A(t)$ commutent.

1. Justifier que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \exp(M)$ est différentiable en 0 et calculer sa différentielle en 0.
2. En déduire que $\varphi : t \in \mathbb{R} \mapsto \exp(A(t))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = A'(t) \exp(A(t)) = \exp(A(t)) A'(t)$$

Exercice 16 ★★

Montrer que $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^2$ est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et calculer sa différentielle en tout point de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 17 ★★★

Soit Ω un ouvert non vide et borné d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé E de dimension finie. On se donne $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\overline{\Omega}$, différentiable sur Ω et constante sur $\text{Fr}(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$. Montrer que df s'annule sur Ω .

Exercice 18 ★★★**CCINP (ou CCP) MP 2023**

$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$, c'est-à-dire que

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \|AB\| \leq \|A\|\|B\|$$

1. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|H\| < 1$. Montrer que $I_n - H$ est inversible, d'inverse $\sum_{n=0}^{\infty} H^n$.
2. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit $f : M \in GL_n(\mathbb{R}) \mapsto M^{-1}$.
 - a. Montrer que f est différentiable en I_n et que $df(I_n)(H) = -H$.
 - b. Montrer que f est différentiable en tout point de $GL_n(\mathbb{R})$. On remarquera que $(M + H)^{-1} = (M(I_n + M^{-1}H))^{-1}$.

Exercice 19 ★★**CCINP (ou CCP) MP 2023**

Soit l'application $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, avec U un ouvert non vide de $\mathbb{C}$.

Pour $z = x + iy \in U$, avec x et y réels, on pose $f(z) = \tilde{f}(x, y) = P(x, y) + iQ(x, y)$, avec $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ réels.

On dit que f est dérivable en $z_0 \in U$ si $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ existe, cette limite étant alors notée $f'(z_0)$.

1. Montrer que f est continue en $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$ si et seulement si P et Q sont continues en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f est dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$ si et seulement si P et Q sont différentiables en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et :

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) &= -\frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Montrer de plus que si f est dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$, on a l'expression :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

3. On suppose que f est deux fois dérivable sur U et que f'' est continue sur U . Déterminer l'expression de f'' en fonction de P et Q .
4. En déduire que si f est deux fois dérivable sur U et que f'' est continue sur U , alors

$$\begin{aligned} \Delta(P) &= \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 0 \\ \Delta(Q) &= \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} = 0 \end{aligned}$$

Gradient

Exercice 20 ★★

Soit f un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E et $u \in E$. On pose

$$\forall x \in E, \varphi(x) = \frac{1}{2} \langle f(x), x \rangle + \langle u, x \rangle$$

1. Justifier que φ est différentiable sur E .
2. Calculer le gradient de φ en tout point de E .

Exercice 21 ★★★

Soit f un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E de dimension non nulle.

Pour $x \in E \setminus \{0_E\}$, on pose $\varphi(x) = \frac{\langle f(x), x \rangle}{\|x\|^2}$.

On n'utilisera pas le théorème spectral dans tout cet exercice.

1. Calculer le gradient de φ en tout point de $E \setminus \{0_E\}$.
2. Montrer que $x \in E \setminus \{0_E\}$ est un vecteur propre de f si et seulement si $\nabla \varphi(x) = 0$.
3. Montrer que φ admet un maximum sur $E \setminus \{0_E\}$.
4. En déduire que f admet un vecteur propre.

Jacobienne

Exercice 22 ★★

Soit la fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$g(x, y) = \left(x + 2 \sin y, y + \frac{1}{3} \sin x \right)$$

1. Justifier que g est différentiable en tout point et écrire la matrice jacobienne de g en un point (x, y) . En déduire que dg est à valeurs dans $GL(\mathbb{R}^2)$.
2. Montrer que g est une bijection.
3. On admet que g^{-1} est différentiable. Déterminer la matrice jacobienne de g^{-1} au point $(0, 0)$.

Exercice 23 ★

Soit

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto \sin(x^2 - y^2) \end{cases} \quad \text{et} \quad g : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (x + y, x - y) \end{cases}$$

1. Justifier que les fonctions f et g sont différentiables en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et écrire les matrices jacobienes de ces deux fonctions au point (x, y) .
2. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, déterminer l'image du vecteur $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ par l'application linéaire $d(f \circ g)(x, y)$
 - a. en calculant $f \circ g$;
 - b. en utilisant le produit de deux matrices jacobienes.

Espace tangent

Exercice 24 ★★

1. Montrer que si $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (espace des matrices antisymétriques), alors $\forall t \in \mathbb{R}$, $e^{tA} \in O_n(\mathbb{R})$.
2. Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $O_n(\mathbb{R})$ au point I_n .

Exercice 25 ★★

Soit $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^3 + 3xy + z = 0\}$ et $u = (0, -1, 1)$. Déterminer l'ensemble des points de S en lesquels le vecteur u est tangent à S .

Exercice 26 ★★★

Soit $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 8yz\}$. Déterminer les points de S en lesquels le plan tangent contient la droite D d'équations $\begin{cases} y = 1 \\ x + 4z + 2 = 0 \end{cases}$.

Exercice 27 ★★★★★**Algèbre de Lie**

Soient $(\mathcal{A}, +, \cdot, \times)$ une $\mathbb{R}$ -algèbre de dimension finie et G une partie de $\mathcal{A}$ telle que $(G, \times)$ est un groupe d'élément neutre 1. On note $\mathfrak{g} = T_1(G)$ l'ensemble des vecteurs tangents à G en 1.

1. Justifier que $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}$.
2. Soient $\varepsilon > 0$ et $X :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G$ telle que $X(0) = 1$. On note $\hat{X} : t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\mapsto X(t)^{-1}$.
 - a. Justifier que $\hat{X}$ est bien définie.
 - b. On suppose X continue en 0. Justifier que $\hat{X}$ est également continue en 0.
 - c. Dans cette question et la suivante, on suppose X dérivable en 0. Montrer que $\hat{X}$ est dérivable en 0 et calculer $\hat{X}'(0)$ en fonction de $X'(0)$.
 - d. On fixe $Y \in G$ et on considère $C : t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\mapsto X(t)Y\hat{X}(t)$. Justifier que C est dérivable en 0 et calculer $C'(0)$ en fonction de $X'(0)$ et Y .
3. Soient $x \in \mathfrak{g}$ et $Y \in G$. Montrer que $xY - Yx \in \mathfrak{g}$.
4. En déduire que pour tout $(x, y) \in \mathfrak{g}^2$, $xy - yx \in \mathfrak{g}$.

Exercice 28 ★★

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Justifier qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $A + tM \in GL_n(\mathbb{R})$ pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$.
2. En déduire l'ensemble des vecteurs tangents à $GL_n(\mathbb{R})$ au point A (on considère $GL_n(\mathbb{R})$ comme une partie de l'espace vectoriel normé $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

Exercice 29 ★★★★★

Soient $\mathcal{U}$ une partie ouverte d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé E de dimension finie ainsi que $x \in \mathcal{U}$. Montrer que l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{U}$ en x est E .

Optimisation**Exercice 30 ★★**

Déterminer les extrema locaux des fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ suivantes :

1. $f(x, y) = x^3 + y^3$.
2. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$.
3. $f(x, y) = 2y^4 - 3xy^2 + x^2$.
4. $f(x, y) = x^3 - y^2 - x$.

Exercice 31 ★★

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto x^2(1+y)^3 + y^4 \end{cases}$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que la fonction f admet un unique point critique sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que f admet un minimum local mais pas global en ce point critique.

Exercice 32 ★★**CCINP (ou CCP) MP 2018**

Soit E un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un endomorphisme auto-adjoint f de E dont toutes les valeurs propres sont strictement positives.

1. Montrer que : $\forall h \in E \setminus \{0_E\}, (f(h) | h) > 0$.
2. Soient $u \in E$ fixé et $g : x \mapsto \frac{1}{2}(f(x) | x) - (u | x)$.
 - a. Montrer que g est différentiable sur E et calculer sa différentielle en tout point de E .
 - b. Montrer qu'il existe un unique vecteur $z_0 \in E$ point critique de g .
 - c. Montrer que g admet un minimum global en z_0 .

Exercice 33 ★★**CCP PSI 2015**

On considère les ensembles

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq 1\}$$

et

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 < x < y < 1\}$$

ainsi que la fonction F définie sur K par

$$F(x, y) = \begin{cases} x(1-y) & \text{si } 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ y(1-x) & \text{si } 0 \leq y \leq x \leq 1 \end{cases}$$

1. La fonction F admet-elle des extrema locaux sur T ?
2. La fonction F admet-elle un minimum sur K ? un maximum sur K . Si oui, déterminer leurs valeurs.

Exercice 34 ★★

Déterminer le minimum et le maximum éventuels de $f : (x, y) \mapsto \sin(x) \sin(y) \sin(x+y)$ sur $K = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]^2$.

Exercice 35 ★★★**Mines-Ponts MP 2018**

Soit E un espace euclidien, que l'on munit de sa norme euclidienne, et $f : E \rightarrow E$ différentiable, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, $df(x)$ soit injective, et vérifiant $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} \|f(x)\| = +\infty$.

Le but de cet exercice est de montrer que f est surjective. On pose pour cela $g : x \in E \mapsto \|f(x) - a\|^2$ où $a \in E$.

1. Pour $x \in E$, calculer $dg(x)$.
2. Montrer que g admet un minimum sur E .
3. Conclure.

Exercice 36 ★★**CCP PSI 2021**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

L'objectif de cet exercice est d'étudier l'existence d'extrema de f .

1. Déterminer les points critiques de f .
2. Expliciter des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrairement proches de $(0, 0)$ tels que $f(x, y) < 0$.
Expliciter de même des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrairement proches de $(0, 0)$ tels que $f(x, y) > 0$.
La fonction f admet-elle en $(0, 0)$ un maximum local, un minimum local, aucun des deux?

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g(u, v) = f(1+u, 1+v) - f(1, 1)$$

3. Calculer, pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, $g(u, v)$, puis, pour tout $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$, $g(r \cos \theta, r \sin \theta)$.
4. Prouver que pour tout $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$, on a

$$g(r \cos \theta, r \sin \theta) \geq 3r^2 \left(\frac{1}{2} - 2r \right)$$

Que peut-on en conclure?

5. La fonction f possède-t-elle un ou des extrema globaux?

Exercice 37 ★★★**Entropie**

Soit un entier $n \geq 2$. On pose

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, f(x_1, \dots, x_n) = - \sum_{i=1}^n x_i \ln(x_i)$$

On note

$$C = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$$

1. Justifier que f admet un maximum sur C .
2. Déterminer la valeur de ce maximum et le point où il est atteint.

Exercice 38 ★★

Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xy$. Déterminer le minimum et le maximum éventuels de f sur $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$.

Exercice 39 ★★**Saint-Cyr PC 2022**

On définit une fonction f de $[0, 1]^2$ dans $\mathbb{R}$ en posant

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(1-x)(1-y)}{1-xy} & \text{si } (x, y) \neq (1, 1) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Pour tout $(x, y) \in [0, 1]^2$, prouver la majoration $(1-x)(1-y) \leq (1-\sqrt{xy})^2$.
2. En déduire que f est continue en $(1, 1)$.
3. On pose $x_0 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Montrer que f admet un maximum en (x_0, x_0) .

Exercice 40 ★★★

Soit $f : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto x^2 + y^2 + z^2$ et P le plan d'équation $x + 2y + 3z = 7$. Déterminer le minimum éventuel de f sur P .

Exercice 41 ★★★

On pose $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ pour $z \in \mathbb{C}$.

1. Justifier que $|\sin|$ possède un minimum et un maximum sur $S = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$.
2. Déterminer ce minimum et ce maximum.

Exercice 42 ★★★**Centrale-Supélec MP 2021**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on considère $E = \mathbb{R}^n$ muni de la norme euclidienne canonique. On pose $B = \{x \in E, \|x\| < 1\}$. On considère f continue sur $\bar{B}$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur B et nulle sur ∂B .

On pose $\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ sur B .

1. On suppose dans cette question qu'il existe $y \in B$ tel que $f(y) > 0$. Montrer que f admet un maximum sur B .
Montrer alors que pour un tel maximum atteint en $x_0 \in B$, on a $\Delta f(x_0) \leq 0$.
2. On suppose dans cette question qu'il existe $y \in B$ tel que $f(y) = 0$. Montrer qu'il existe $x_0 \in B$ tel que $\Delta f(x_0) = 0$.
3. Montrer que si $\Delta f \geq 0$ sur B , alors $f \leq 0$ sur B .

Exercice 43 ★★**CCINP 2025 Maths 2 MP**

On pose pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = (2 - x - y)^2 + (1 - x)^2 + (1 - 2x - y)^2.$$

On se propose de déterminer le réel $\min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y)$ par deux méthodes différentes.

1. Première méthode

Déterminer le seul point critique de la fonction f sur $\mathbb{R}^2$. Démontrer à l'aide d'une matrice hessienne que f admet en ce point un minimum local. En admettant que ce minimum est global, donner la valeur du $\min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y)$.

2. Deuxième méthode

Sur l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^3$, on note le produit scalaire canonique par $\langle \cdot | \cdot \rangle$ et sa norme associée par $\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

On note $a = (2, 1, 1)$, $u = (1, 1, 2)$, $v = (1, 0, 1)$ et $F = \text{vect}\{u, v\}$.

On note $b \in F$ le projeté orthogonal du vecteur a sur le sous-espace vectoriel F .

Justifier que $\langle a - b | u \rangle = \langle a - b | v \rangle = 0$ et en déduire le vecteur b .

Déterminer la valeur de $\min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y)$.

Exercice 44 ★★★

On n'utilisera pas le théorème spectral dans cet exercice. Soit u un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E de dimension non nulle. On pose $f(x) = \langle u(x), x \rangle$ pour tout $x \in E$. On note S la sphère unité de E (pour la norme euclidienne associée au produit scalaire de E).

1. Justifier que f admet un maximum sur S .
2. Soit $a \in S$ tel que $f(a) = \max_S f$. Justifier que a est un vecteur propre de u .

Exercice 45 ★

Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$. Déterminer les extrema locaux éventuels de f .

Exercice 46 ★★

Etudier les extrema globaux de $f : (x, y) \mapsto 2x - y$ sous la contrainte $g(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$.

Exercice 47 ★★

CCINP MP Maths 1 2023

Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 - 2xy + 2y^2 + e^{-x}$.

1. Etablir que l'équation $e^{-x} = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.
2. Démontrer que f admet un unique point critique $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.
3. A l'aide de la matrice hessienne, démontrer que f admet un extremum local en (x_0, y_0) . Est-ce un minimum ou un maximum ?

Equations aux dérivées partielles**Exercice 48 ★★**

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y)$$

Exercice 49 ★★

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ l'équation

$$y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

Exercice 50 ★★

Résoudre l'équation aux dérivées partielles (E) : $\frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = x + y$ d'inconnue $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ en effectuant le changement de variable

$$\begin{cases} x = u \\ y = \frac{u^2}{2} + v \end{cases}$$

Déterminer la solution vérifiant $f(0, y) = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.

Exercice 51 ★★★

Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que f est *homogène de degré α* si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

Montrer que f est homogène de degré α si et seulement si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$$

Exercice 52 ★★★

Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que f est *homogène de degré* α si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

1. Montrer que si f est homogène de degré α , alors

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y) \quad (*)$$

2. Réciproquement, on suppose que f vérifie la relation (*).

- a. On fixe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et on pose $\varphi(t) = f(tx, ty) - t^\alpha f(x, y)$ pour $t > 0$. Montrer que φ vérifie une équation différentielle du premier ordre sans second membre et préciser celle-ci.

- b. En déduire que f est homogène de degré α .

3. Montrer que si f est homogène de degré α , les dérivées partielles de f sont également homogènes et préciser leur degré.

Exercice 53 ★★★★★**Problème de Dirichlet et principe du maximum**

Soient U un ouvert borné non vide de $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$). On note $\partial U = \overline{U} \setminus U$ la frontière de U .

On se donne une fonction f à valeurs réelles continue sur $\overline{U}$ et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U . On pose alors

$$\forall x \in U, \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

1. Montrer que f admet un maximum sur $\overline{U}$. On note alors $\bar{x}$ un point de $\overline{U}$ où ce maximum est atteint.

2. On suppose que $\Delta f > 0$ sur U . Montrer que $\bar{x} \in \partial U$.

A partir de maintenant, on suppose $\Delta f = 0$ sur U .

3. On se donne $\varepsilon > 0$ et on pose

$$\forall x \in \overline{U}, f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon \|x\|^2 = f(x) + \varepsilon \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Montrer que f_ε est continue sur $\overline{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et que $\Delta f_\varepsilon > 0$ sur U .

4. En déduire que le maximum de f sur $\overline{U}$ est atteint sur ∂U .

5. Soient f_1 et f_2 deux fonctions continues sur $\overline{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et vérifiant $\Delta f_1 = \Delta f_2 = 0$ sur U . On suppose en outre que $f_1 = f_2$ sur ∂U . Montrer que $f_1 = f_2$ sur U .

Exercice 54 ★★

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ l'EDP

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = f$$

en passant en coordonnées polaires.